דף עבודה — פרק 5: הנחה, התייקרות ומע"מ

אחוזים עם ארנק: מבצעים, עליות מחירים ומס ערך מוסף

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

הנחה של x% ← משלמים %(100−x) מהמחיר. התייקרות של x% ← משלמים %(100+x). מע"מ בישראל: 18%.
משווים תמיד מחיר סופי — לא אחוזי הנחה!

שאלה 1 — הנחות קל

חשבו את המחיר אחרי ההנחה:

א. ספר ב-60 ₪, הנחה 10% ← _____

ב. משחק ב-120 ₪, הנחה 25% ← _____

ג. נעליים ב-200 ₪, הנחה 35% ← _____

שאלה 2 — התייקרויות קל

חשבו את המחיר אחרי ההתייקרות:

א. כרטיס ב-50 ₪ התייקר ב-10% ← _____

ב. מנוי ב-80 ₪ התייקר ב-15% ← _____

ג. גלידה ב-12 ₪ התייקרה ב-25% ← _____

שאלה 3 — בדרך המקוצרת בינוני

חשבו ישירות דרך האחוז שמשולם:

א. 30% הנחה על 180 ₪ ← משלמים _____

ב. התייקרות של 20% על 45 ₪ ← המחיר החדש _____

שאלה 4 — מע"מ בינוני

מחיר מקרר לפני מע"מ: 2,000 ₪. המע"מ: 18%.

א. כמה שקלים המע"מ?

ב. מה המחיר הסופי לצרכן?

שאלה 5 — התייקרות הדלק בינוני

ליטר דלק עלה 8 ₪ והתייקר ב-5%. מה מחירו החדש? (שימו לב לעשרוניות!)

שאלה 6 — אתגר: שלוש חנויות מאתגר

אוזניות נמכרות בשלוש חנויות: א' — 90 ₪ עם 20% הנחה; ב' — 110 ₪ עם 30% הנחה; ג' — 75 ₪ בלי הנחה. סדרו מהזולה ליקרה והסבירו מה זה מלמד על שלטי "סייל".

שאלה 7 — הנחות לא עגולות בינוני

חשבו את המחיר אחרי ההנחה:

א. 340 ₪ עם 12% הנחה ← _____

ב. 460 ₪ עם 24% הנחה ← _____

ג. 180 ₪ עם 65% הנחה ← _____

ד. 720 ₪ עם 8% הנחה ← _____

שאלה 8 — התייקרויות לא עגולות בינוני

חשבו את המחיר אחרי ההתייקרות:

א. 250 ₪ התייקר ב-6% ← _____

ב. 84 ₪ התייקר ב-15% ← _____

ג. 560 ₪ התייקר ב-12.5% ← _____

ד. 45 ₪ התייקר ב-8% ← _____

שאלה 9 — מע"מ על סכומים לא עגולים בינוני

חשבו מחיר סופי כולל מע"מ (18%):

א. מחיר לפני מע"מ: 340 ₪

ב. מחיר לפני מע"מ: 65 ₪

שאלה 10 — הנחה ואז מע"מ בינוני

מוצר עולה 500 ₪ לפני מע"מ. יש עליו הנחה של 20% (על המחיר לפני מע"מ), ולאחר מכן מוסיפים מע"מ של 18% על המחיר המוזל. כמה משלם הצרכן בסוף?

שאלה 11 — כמה אחוזי הנחה זה היה? בינוני

מחיר ירד מ-150 ₪ ל-114 ₪. כמה אחוזי הנחה זה?

שאלה 12 — מע"מ הפוך בינוני

מוצר עולה 236 ₪ כולל מע"מ של 18%. כמה עלה לפני המע"מ?

שאלה 13 — אתגר: האם הסדר משנה? מאתגר

מוצר עולה 400 ₪ לפני מע"מ. מסלול א': קודם מפחיתים הנחה של 25%, ואז מוסיפים מע"מ 18% על המחיר המוזל. מסלול ב': קודם מוסיפים מע"מ 18% על 400 ₪, ואז מפחיתים הנחה של 25% מהמחיר כולל המע"מ. חשבו את שני המסלולים — האם התוצאה זהה? הסבירו למה (או למה לא).

שאלה 14 — אתגר: שלוש חנויות כולל מע"מ

מאתגר

מוצר X נמכר במחיר לפני מע"מ (מע"מ 18% בכל החנויות): א' — 340 ₪ עם 15% הנחה; ב' — 300 ₪ בלי הנחה; ג' — 380 ₪ עם 20% הנחה. חשבו את המחיר הסופי כולל מע"מ בכל חנות, וקבעו איפה הכי משתלם לקנות.

שאלה 15 — אתגר: שחזור המחיר המקורי

מאתגר

לקוח שילם 354 ₪ עבור מוצר, כולל מע"מ של 18%, לאחר שקיבל הנחה של 25% מהמחיר המקורי (לפני מע"מ). מה היה המחיר המקורי של המוצר, לפני הנחה ולפני מע"מ?

שאלה 16 — אתגר: שינוי שיעור המע"מ

מאתגר

שיעור המע"מ במדינה השתנה מ-17% ל-18%. עבור קנייה של 850 ₪ לפני מע"מ, בכמה שקלים גדל הסכום הכולל לתשלום בעקבות השינוי?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: הנחה, התייקרות ומע"מ

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. הנחה 6 ⟵ 54 ₪ ב. הנחה 30 ⟵ 90 ₪ ג. הנחה 70 ⟵ 130 ₪

שאלה 2. א. 55 ₪ ב. תוספת 12 ⟵ 92 ₪ ג. תוספת 3 ⟵ 15 ₪

שאלה 3. א. 70% של 126 = 180 ₪ ב. 120% של 54 = 45 ₪

שאלה 4. א. 10% הם 200, 8% הם 160 ⟵ מע"מ 360 ₪ ב. 2,360 = 360 + 2,000 ₪

שאלה 5. 5% של 0.4 = 8 ⟵ המחיר החדש 8.40 ₪

שאלה 6. א': 80% של 72 = 90 ₪; ב': 70% של 77 = 110 ₪; ג': 75 ₪. סדר: א' (72) < ג' (75) < ב' (77). אחוז ההנחה הגדול ביותר יצא דווקא הכי יקר — משווים מחיר סופי!

שאלה 7. א. 88% של 299.2 = 340 ₪ ב. 76% של 349.6 = 460 ₪ ג. 35% של 63 = 180 ₪ ד. 92% של 662.4 = 720 ₪

שאלה 8. א. 265 = 1.06 × 250 ₪ ב. 96.6 = 1.15 × 84 ₪ ג. 630 = 1.125 × 560 ₪ ד. 48.6 = 1.08 × 45 ₪

שאלה 9. א. 401.2 = 1.18 × 340 ₪ ב. 76.7 = 1.18 × 65 ₪

שאלה 10. אחרי ההנחה: 400 = 0.8 × 500 ₪. אחרי המע"מ: 472 = 1.18 × 400 ₪.

שאלה 11. ההנחה בשקלים: 36 = 114 − 150 ₪ ⟵ $\frac{36}{150}$ = 24%

שאלה 12. 236 הם 118% ⟵ 1% הוא 2 ⟵ לפני מע"מ: 200 ₪

שאלה 13. מסלול א': 300 = 0.75 × 400 ⟵ 354 = 1.18 × 300 ₪. מסלול ב': 472 = 1.18 × 400 ⟵ 354 = 0.75 × 472 ₪. זהה בשני המסלולים — כי כפל אחוזים אינו תלוי בסדר (0.75 × 1.18 = 1.18 × 0.75).

שאלה 14. א': 289 = 0.85 × 340 ⟵ 341.02 = 1.18 × 289 ₪. ב': 354 = 1.18 × 300 ₪. ג': 304 = 0.8 × 380 ⟵ 358.72 = 1.18 × 304 ₪. סדר: א' (341.02) < ב' (354) < ג' (358.72) — הכי משתלם בחנות א'.

שאלה 15. 354 הם 118% מהמחיר המוזל ← המוזל: 300 = 1.18 ÷ 354 ₪. 300 הם 75% מהמקורי ← המקורי: 400 = 0.75 ÷ 300 ₪.

שאלה 16. מע"מ ישן: 144.5 = 0.17 × 850 ₪ ← סה"כ 994.5 ₪. מע"מ חדש: 153 = 0.18 × 850 ₪ ← סה"כ 1,003 ₪. ההפרש: 8.5 = 994.5 − 1,003 ₪

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא